Estructura del sistema de fitxers - Inodes

Exercicis

Inodes (Vincles)

1. Accedeix al directori de treball.

```
adria@AdriaPC:~$ cd PracticaInodes/
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes$
```

2. Crea els directoris ejercicios/carpeta1.

```
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes$ mkdir -p ejercicios/carpeta1
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes$ ls
ejercicios
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes$ cd ejercicios/
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios$ ls
carpeta1
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios$
```

3. Crea un fitxer denominat link.txt que contingui el text *Prova d'enllaç*.

```
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios/carpeta1$ echo "Prova d'enllaç" > link
.txt
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios/carpeta1$ ls
link.txt
```

4. Comprova el vincle (*inode*) al qual pertany.

```
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios/carpeta1$ ls -i
785260 link.txt
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios/carpeta1$
```

5. Crea un vincle de tipus dur (*hard*) que s'anomeni hardlink.

```
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios/carpeta1$ ln link.txt hardlink
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios/carpeta1$ ls
hardlink  link.txt
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios/carpeta1$
```

6. Comprova que tenen el mateix número de vincle.

```
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios/carpeta1$ ls -i
785260 hardlink  785260 link.txt
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios/carpeta1$
```

7. Comprova que té el mateix contingut.

```
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios/carpeta1$ cat link.txt
Prova d'enllaç
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios/carpeta1$ cat hardlink
Prova d'enllaç
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios/carpeta1$
```

8. Afegeix algun contingut al segon fitxer i comprova que el fitxer també visualitza el mateix.

```
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios/carpeta1$ echo "linea nova">> hardlink

adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios/carpeta1$ cat hardlink
Prova d'enllaç
linea nova
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios/carpeta1$ cat link.txt
Prova d'enllaç
linea nova
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios/carpeta1$
```

9. Esborra el primer fitxer i comprova que el segon continua funcionant sense problemes.

```
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios/carpeta1$ rm link.txt
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios/carpeta1$ ls
hardlink
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios/carpeta1$ cat hardlink
Prova d'enllaç
linea nova
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios/carpeta1$
```

10. Ara crea un nou fitxer denominat link2.txt que tingui el text *Enllaç simbòlic*.

```
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios/carpeta1$ echo "enllaç simbolic" > lin
k2.txt
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios/carpeta1$ ls
hardlink  link2.txt
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios/carpeta1$
```

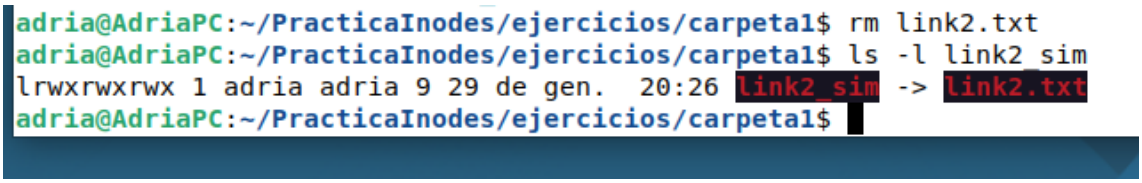
11. Crea sobre el mateix un enllaç simbòlic denominat link2_sim. Comprova que es crea, que està etiquetat com a “l” i a més a més apunta a link2.txt.

```
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios/carpeta1$ ln -s link2.txt link2_sim
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios/carpeta1$ ls
hardlink  link2_sim  link2.txt
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios/carpeta1$ ls -l link2_sim
lrwxrwxrwx 1 adria adria 9 29 de gen.  20:26 link2_sim -> link2.txt
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios/carpeta1$
```

12. Comprova que no té el mateix número d’inode.

```
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios/carpeta1$ ls -i
785260 hardlink  788275 link2_sim  787746 link2.txt
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios/carpeta1$
```

13. Esborra el fitxer link2.txt i comprova que el seu enllaç simbòlic queda en un estat invàlid.


adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios/carpeta1$ rm link2.txt
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios/carpeta1$ ls -l link2_sim
lrwxrwxrwx 1 adria adria 9 29 de gen. 20:26 link2_sim -> link2.txt
adria@AdriaPC:~/PracticaInodes/ejercicios/carpeta1$